

01장 학습 과제

공통 조건

- 입력에는 `cin`, 출력에는 `cout`을 사용한다.
- 난수 생성에는 `C++ random`을 사용한다. `rand()`와 `srand()`는 사용하지 않는다.
- 동적 생성과 해제는 `new-delete` 만 사용한다.
- 필요한 기능은 적절하게 함수로 분리한다.

과제 1. 랜덤 홀짝 맞추기

게임은 총 5판 3선승으로 진행한다.

컴퓨터가 1부터 100 사이의 정수를 무작위로 생성하고, 사용자가 홀수 또는 짝수를 선택하여 결과를 맞추는 프로그램을 작성한다.

사용자는 매 회 다음과 같이 입력한다.

1. 홀수

2. 짝수

매회 컴퓨터가 생성한 숫자와 사용자의 선택을 비교하여 정답 여부를 출력한다.

3번의 승리 5회의 게임이 끝나면 승패를 출력한다.

과제 2. 업다운 숫자 맞추기

컴퓨터가 10부터 99 사이의 정수 하나를 무작위로 생성한다. 사용자는 최대 7번 안에 정답을 맞춰야 한다.

사용자가 입력한 값이 정답보다 작으면 더 큰 값입니다., 정답보다 크면 더 작은 값입니다.를 출력한다.

정답을 맞히면 시도 횟수를 출력하고 게임을 종료한다.

과제 3. 랜덤 값 저장과 분석

학생 성적에 대한 `int`형 배열을 10~60 사이 동적으로 생성하되 반드시 `new-delete` 사용한다.

동적으로 생성된 배열에 랜덤값을 10~99 값을 랜덤으로 채우되, 전부다 다른 값을 채워야 한다.

생성한 결과를 오름 차순으로 정렬하고 모두 출력한다.

또한 값을 계산한다.

- 전체 합계
- 평균값
- 최대값
- 최소값
- 60점 미만인 학생 수
- 60점 이상인 학생 수
- 70점 이상인 학생 수
- 80점 이상인 학생 수
- 90점 이상인 학생 수

가급적 범위 기반 `for`문을 사용한다.